DAPC / **Examen** Tercio 3

Módulo 1: Dibujo asistido por computadora con AutoCAD
Módulo 2: Sistemas de información geográfica GIS
Módulo 3: Metodología de modelado de información para la construcción (BIM) con REVIT
https://github.com/rcfdtools/R.DAPC/blob/main/README.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada y el envío por e-mail del archivo de AutoCAD con las 4 figuras solicitadas con las dimensiones específicas para su código *SDig*:

  DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- Las figuras CAD, los análisis GIS y el dibujo BIM con Revit debe ser realizado individualmente por usted mismo durante el horario del examen usando la plantilla Quiz_Layout.dwg
- Tenga en cuenta que cada estudiante tiene dimensiones diferentes de dibujo, las cuales son obligatorias en el desarollo del examen
- Luminarias_UPZ_9377.zip
- DAPC_TeoremaPitagoras.xlsx
- RevitFamilyEnglishUS.zip
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- El examen solo será válido si ha registrado sus respuestas en Forms y enviado el informe técnico y el archivo CAD antes de la hora límite
- Se permite la apertura de las guías de clase
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

Duraciones recomendadas:

- CAD: 30 minutos
- GIS: 30 minutos
- BIM: 60 minutos

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. **CAD 2D**: dibuje la pieza mostrada en la figura, correspondiente a la base de anclaje para un pararrayos * 6 points

Utilice las siguientes especificaciones en milímetros, donde el parámetro *SDig* corresponde al valor de dibujo asignado al inicio del semestre:

- **a** o base del triángulo = *303.15 + SDig*
- **b** o altura del tríangulo = *253.35 + SDig*
- Radios **R1** para suavizado de esquinas del triángulo = 30
- Radio **R2** de la circunferencia central = 36
- Radio en **c, d , e** de las circunferencias de anclaje en esquinas = 12

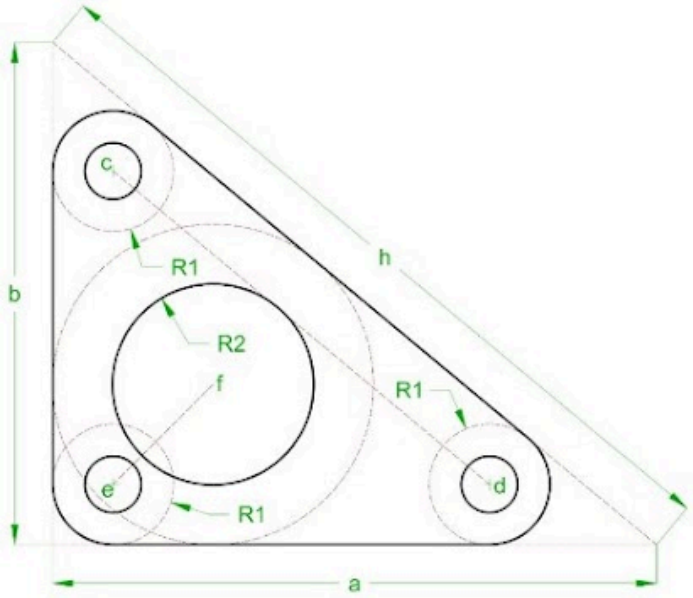
Procedimiento para solución:

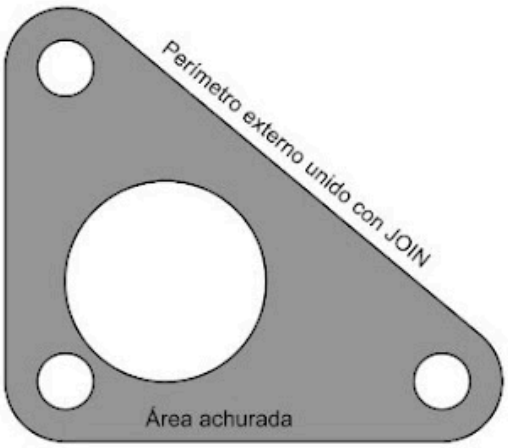
1. Con el comando **UNITS**, establezca las unidades en milímetros y precisión de distancias y ángulos en 3 decimales
2. Dibuje las líneas a, b, h del triángulo externo
3. Dibuje las circunferencias R1 (tangente, tangente, radio) de suavizado del triángulo externo
4. Dibuje las circunferencias (centro, radio) de los orificios c, d, e utilizando como referencia los centroides de las circunferencias R1
5. Dibuje una circunferencia (tangente, tangente, tangente) al triángulo externo
6. Dibuje la circunferencia R2 (centro, radio) en el centro de la circunferencia tangente al triangulo externo
7. Trace las líneas auxiliares de c→d y de e→f
8. Cree una copia de la figura y con el comando **TRIM**, recorte los elementos sobrantes para obtener la figura final externa
9. Con el comando **JOIN**, una las líneas y arcos del contorno externo de la figura
10. Con el comando **HATCH**, achure de forma sólida la zona interna de la figura, con el cual podrá calcular el área de la pieza

En el cuadro de respuesta indique los siguientes valores obtenidos (con 3 decimales) a partir de la figura dibujada, incluya los siguientes rótulos:

- h (mm) =
- Angulo de inclinación del lado h (°) =
- Distancia c→d (mm) =
- Distancia e→f (mm) =
- Perímetro externo (mm) =
- Área achurada (mm²) =

Este punto solo será válido si las dos figuras CAD 2D mostradas en la ilustración contienen las dimensiones correctas.


c
R1
h
b
R2
f
R1
e
d
R1
a


Perímetro externo unido con JOIN
Área achurada

4. 2. **CAD 3D**: dibuje la pieza mostrada en la figura, correspondiente a la base de anclaje para un pararrayos * 4 points

Utilice las siguientes especificaciones en milímetros, donde el parámetro ***SDig*** corresponde al valor de dibujo asignado al inicio del semestre:

- **esp** o espesor del sólido o pieza = 53.5 + *SDig*
- Suavizado de aristas = 5 mm

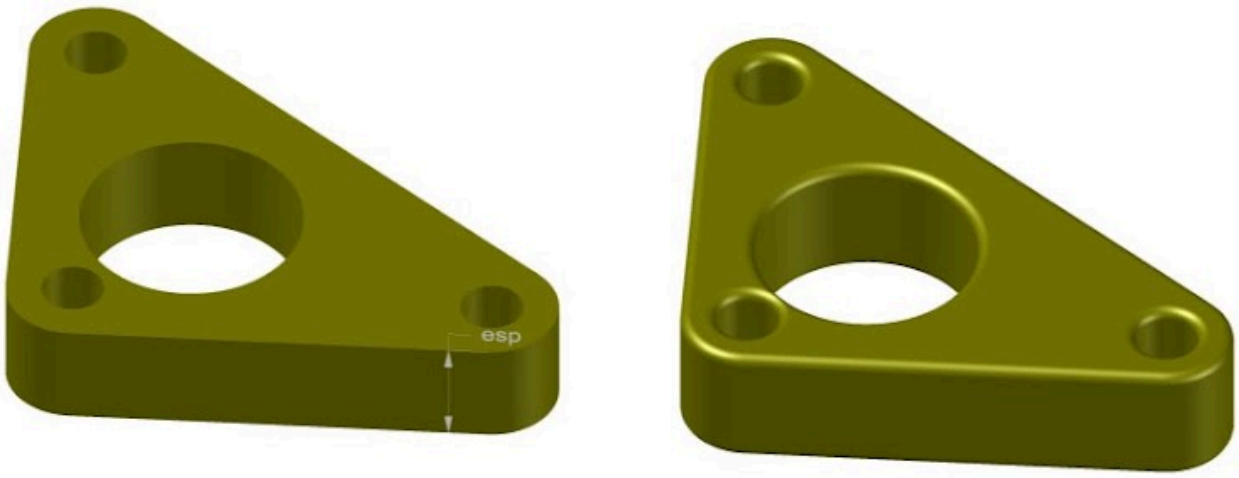
Procedimiento para solución:

1. Desde el espacio de dibujo 3D modeling y con la heramienta *Solid / **EXTRUDE**,* realice la extrusión igual al valor **esp** para todos los elementos
2. Con la herramienta *Solid / Boolean / **SUBTRACT***, recorte de la figura externa 3D los cilindros internos 3D
3. Cree una copia de la figura 3D y con la herramienta *Solid / Solid Editing / Fillet Edge (Radius)*, suavice todas las aristas
4. Utilice el comando ***MASSPROP*** para obtener el volumen de la pieza
5. Utilice el comando ***AREA*** y la opción *Object,* para obtener el área superficial

En el cuadro de respuesta indique los siguientes valores (con 3 decimales) obtenidos a partir de la figura dibujada, incluya los siguientes rótulos:

- Volumen sin suavizado de aristas (mm³) =
- Volumen con suavizado de aristas (mm³) =
- Área superficial 3D sin suavizado de aristas (mm²) =
- Área superficial 3D con suavizado de aristas (mm²) =

Este punto solo será válido si las dos figuras CAD 3D mostradas en la ilustración contienen las dimensiones correctas.

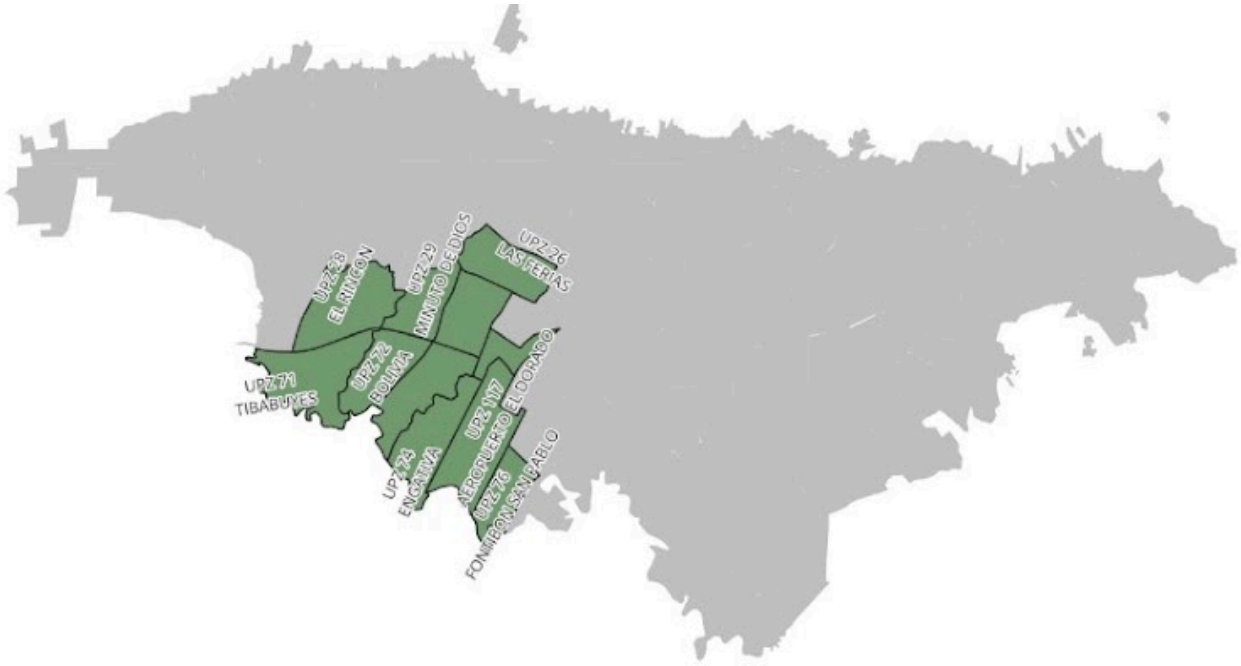


5. 3. **GIS**: la capa *Luminarias_UPZ_9377.shp*, contiene los polígonos, el conteo y distribución de luminarias de las Unidades de Planeamiento Zonal de la ciudad de Bogotá D.C. Se requiere hacer un análisis en QGIS solo de una parte de la zona occidental de la ciudad, correspondiente a los polígonos cuyo centroide se encuentra localizado en una Latitud igual o superior a 4.68° y en una longitud igual o inferior a -74.09° * 12 points

Procedimiento para solución:

1. Esta pregunta solo es válida si se desarrolla en QGIS y si presenta capturas de pantalla detalladas soportando cada respuesta marcada
2. Filtre los polígonos de la zona solicitada de la ciudad. Expresión: *"LatDD" >= 4.68 AND "LonDD" <= -74.09*
3. Utilizando la herramienta Vector análisis / Basic statistics for fields, obtenga la sumatoria de las áreas planares contenidas en el campo *Akm2*
4. En el campo *Akm2DP*, calcule la distribución porcentual de las áreas planares de cada UPZ filtrada respecto al total de las áreas planares de la zona sur-occidental de la ciudad y verifique con la herramienta de estadísticas que la sumatoria sea 100%. Expresión (reemplace *AreaTotalFiltro* por el valor de la sumatoria de areas del filtro): *("Akm2" / AreaTotalFiltro) * 100*
5. Con la herramienta de estadísticas, obtenga la sumatoria de luminarias por cada tipo: *LED, Mh* y *Na*
6. Con la herramienta de estadísticas, obtenga los estadísticos característicos del campo *DLumkm2*
7. En los campos *LEDDP, MhDP* y *NaDP*, calcule las distribuciones porcentuales de luminarias por UPZ con respecto al total de luminarias de cada tipo. Verifique con la herramienta de estadísticas que la sumatoria de cada distribución sea 100%
8. *En los campos CX y CY, calcule las coordenadas planas en metros de los centroides de las UPZ filtradas. Expresiones: x(@geometry), y(@geometry)*
9. En todas las capturas de pantalla se debe presentar su código de alumno

(En la ilustración, el Norte se encuenta a la izquierda)



Tick all that apply.

- [ ] Cantidad de UPZ’s = 11
- [ ] Área planar total en km² (Campo Akm2) = 56.459285631
- [ ] % de área (Akm2DP) de la UPZ 116 ALAMOS = 3.5395416532
- [ ] Densidad promedio de luminarias por km² (Campo DLumKm2) = 905.77
- [ ] Total de luminarias (Campo TOTAL) = 49606
- [ ] Total de luminarias LED (Campo LED) = 22116
- [ ] Total de luminarias Halogenuro Metálico (Campo MH) = 16594
- [ ] Total de luminarias Sodio (Campo Na) = 10896
- [ ] % de luminarias LED (Campo LEDDP) de la UPZ 28 EL RINCON = 2.5727979743
- [ ] % de luminarias Mh (Campo MhDP) de la UPZ 72 BOLIVIA = 3.3747137520
- [ ] % de luminarias Na (Campo NaDP) de la UPZ 117 AEROPUERTO EL DORADO = 3.0011013216
- [ ] Distancia 2D en metros entre centroides de las UPZ’s 28 EL RINCON y 76 FONTIBON SAN PABLO = 8401.183
- [ ] (No resuelto)

6. 4. **BIM Estructural**: ha sido contratado para el diseño de un cuarto eléctrico de control que contendrá una planta eléctrica, un sistema de inversión eléctrica, conexión y baterías de una cubierta solar. El cuarto de control deberá contener 4 columnas de concreto en sus esquinas, paredes perimetrales en ladrillo iguales al ancho de las columnas, puerta de acceso, placa de contrapiso, placa superior, ventanas de ventilación en la parte superior de los muros laterales y posteriores, tablero de control, tomacorrientes, interruptor, sistema de iluminación, redes eléctricas de alimentación y paneles solares sobre la placa de techo * 8 points

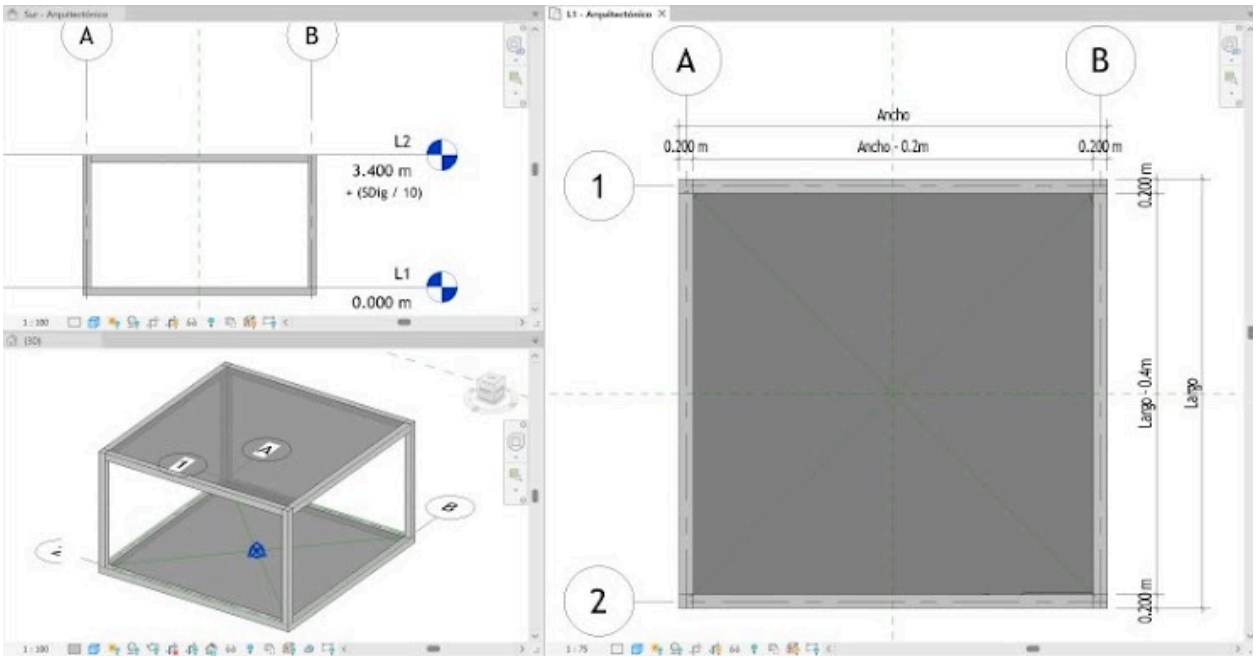
   Dimensiones BIM cuarto eléctrico:

   - Largo (m): *6.2 + (SDig / 10)*
   - Ancho (m): *6 + (SDig / 10)*
   - Altura entrepiso (m): *3.4 + (SDig/10)*
   - Altura muros (m): *Altura entrepiso - 0.2*

   Especificaciones técnicas (unidades en metros) de dibujo en Autodesk Revit:

   - Template: Metric Multi-Discipline
   - Distancias y longitudes en metros mostrando 3 decimales y el símbolo de unidad m, comando **UN**
   - Nivel Architectural / Floors Plans / L1 - Arquitectónico: cuarto con largo y ancho especificado en Punto 1, con acceso por la zona sur y sin aislamiento ni patio posterior. Crear esquema inicial de dibujo y dimensionar usando las unidades primarias del proyecto, comando **DI**
   - Altura de entrepiso: 3.4 + (***SDig** / 10)*. Ajustar en la vista de elevación Sur - Arquitectónico
   - Dos ejes horizontales (1,2) y dos ejes verticales (A,B), comando **GR**
   - Nivel L1 - Estructural: columnas de 0.20 x 0.20 metros ubicadas solo en las 4 esquinas usando la familia *M_Concrete-Square-Column.rfa,* comando **CL** y vigas de 0.2 x 0.2 metros usando la familia *M_Concrete-Rectangular Beam.rfa*, comando **BM**
   - Nivel L2 - Estructural: vigas de 0.2 x 0.2 metros usando la familia *M_Concrete-Rectangular Beam.rfa*, comando **BM**
   - En los niveles estructurales L1 y L2, dibuje placas en concreto genérico con espesor de 0.2 metros, comando **SB**
   - En las capturas de pantalla se deben observar las dimensiones detalladas del dibujo
   - Imagen de referencia en: ExamenFinal_BIM1.jpg

   Seleccione las actividades desarrolladas.



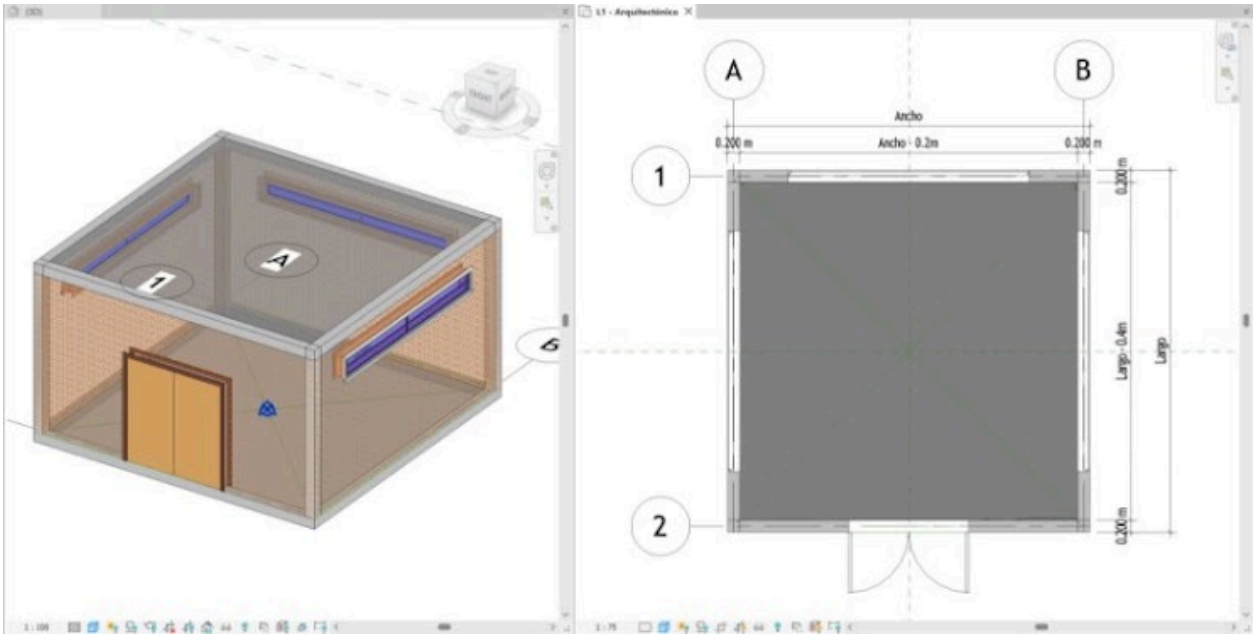
Tick all that apply.

- [ ] Establecí las unidades de dibujo en metros usando 3 decimales y mostrando el símbolo de unidad (m)
- [ ] Realicé el esquema de localización en planta y centre en el espacio Revit
- [ ] Dimensioné la bodega en metros con 3 decimales, incluídas las referencia para localización de columnas
- [ ] Establecí la altura de entrepiso solicitada
- [ ] Tracé los dos ejes horizontales (1,2) y dos ejes verticales (A,B)
- [ ] Dibujé las columnas estructurales en las 4 esquinas
- [ ] Dibujé las vigas estructurales en el nivel 1 y 2
- [ ] Dibujé la placa de contrapiso y la placa de techo
- [ ] (No resuelto)

7. 5. **BIM Arquitectónico**: dibuje muros, localice la puerta de acceso y las ventanas de ventilación laterales y posterior * 4 points

Especificaciones técnicas de dibujo en Autodesk Revit (unidades en metros):

- En el nivel L1 - Arquitectónico, agregue muros en ladrillo común con espesor de 0.2 metros, comando **WA**. La altura del muro corresponde a la altura de entrepiso - *0.2*
- En el nivel L1 - Arquitectónico, agregue una puerta centrada de doble hoja de 2.1 metros de alto por 2 metros de ancho con apertura hacia afuera, familia *Door-Double-Flush_Panel.rfa*, comando **DR**
- En el nivel *L1 - Arquitectónico*, agregue en cada pared lateral y posterior 1 ventanas centradas de 4 metros de largo por 0.4 metros de alto con alineación hacia el área externa y a una altura de 2.4 metros desde el piso, familia *M_Window-Fixed.rfa*, comando **WN**
- Establezca transparencia de 20% en los muros y placas
- Imagen de referencia en: ExamenFinal_BIM2.jpg



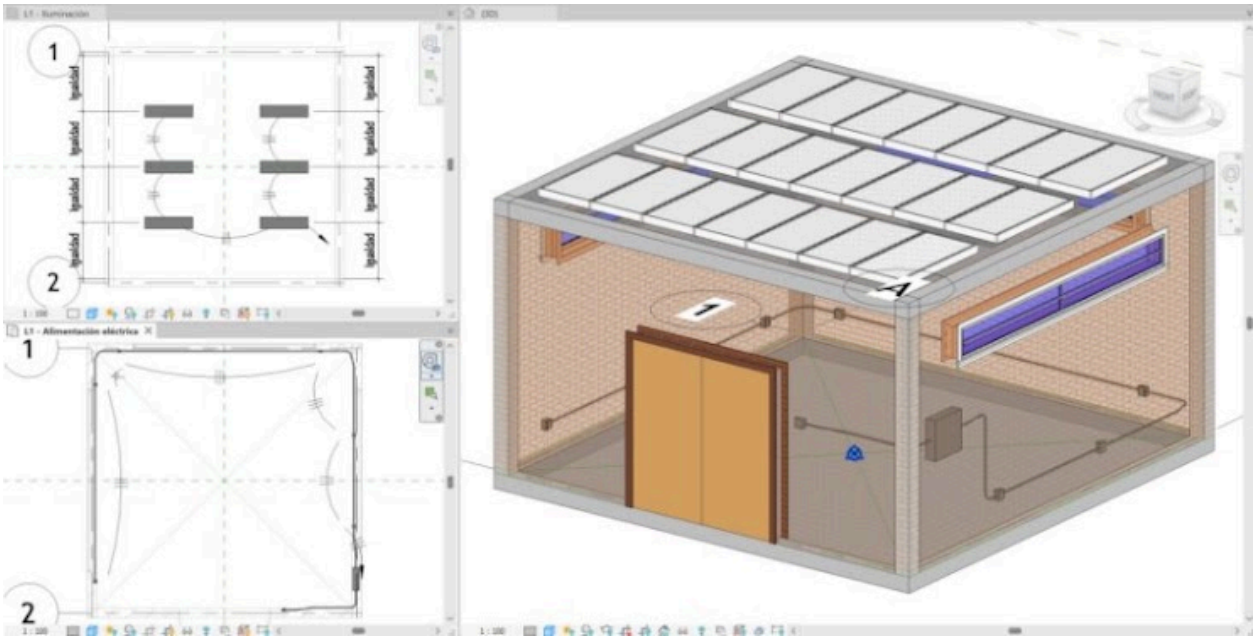
Tick all that apply.

- [ ] Agregué los muros perimetrales y ajuste a la altura correcta hasta la parte inferior de las vigas superiores
- [ ] Agregué la puerta de entrada de doble hoja con las dimensiones indicadas y abriendo hacia afuera
- [ ] Agregué las 3 ventanas requeridas con las dimensiones y altura indicadas
- [ ] Establecí la transparencia de 20% en los muros y placas
- [ ] (No resuelto)

8. 6. **BIM Eléctrico**: localice 1 tablero eléctrico, 6 luminarias de techo, 1 circuito de iluminación, 6 tomacorrientes, 1 interruptor, 21 paneles solares (0.75 x 1.5 metros) y los conductos 3D de conexión solo de las tomacorrientes. La localización de los elementos es a libre elección * 9 points

Especificaciones técnicas de dibujo en Autodesk Revit (unidades en metros):

- Con la herramienta Component Model o **CM** y en la vista *Electrical / Floor Plans / L1 - Alimentación eléctrica*, localice 1 tablero eléctrico de 100 Amperios a 1.5 metros desde el piso usando la familia *M_Lighting and Appliance Panelboard - 208V MLO.rfa*
- En la vista *Electrical / Ceiling Plans / L1 - Iluminación* y con el **CM** localice 6 luminarias de techo de 0.3 x 1.2 metros usando la familia *M_Plain Surface Lighting Fixture.rfa* y distribuya por igualdad. Dibuje el circuito de conexión de iluminación por arcos conectando al pánel principal
- En la vista *L1 - Alimentación eléctrica,* y con el **CM**, localice las 6 tomacorrientes a 0.4 metros de altura y 1 interruptor a 1.5 metros usando la familias *M_Duplex Receptacle.rfa* y *M_Switch.rfa* o *M_Switch Fan.* Cree el circuito de conexión de los tomacorrientes al tablero principal
- En la vista *L1 - Alimentación eléctrica,* dibuje las cajas de conexión usando la familia *M_Conduit Junction Box - Cross - PVC.rfa* y los conductos 3D de conexión de las tomacorrientes y el switch al tablero principal
- En la vista *L2 - Arquitectónico* o desde la vista 3D, localice los 21 panales solares
- Imagen de referencia en: ExamenFinal_BIM3.jpg



Tick all that apply.

- [ ] Dibujé el tablero eléctrico
- [ ] Dibujé las luminarias
- [ ] Distribuí por igualdad la luminarias dentro del espacio interno del cuarto
- [ ] Dibujé el circuito de conexión de luminarias al tablero principal

- [ ] Dibujé las 6 tomacorrientes requeridas y el interruptor
- [ ] Dibujé el circuito de conexión de tomacorrientes al tablero principal
- [ ] Dibujé las cajas de conexión o empalme
- [ ] Tracé las tuberías 3D de conexión del circuito de tomacorrientes y del switch de encendido al tablero principal
- [ ] Dibujé los 21 paneles solares requeridos
- [ ] (No resuelto)

9. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los dibujos, datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

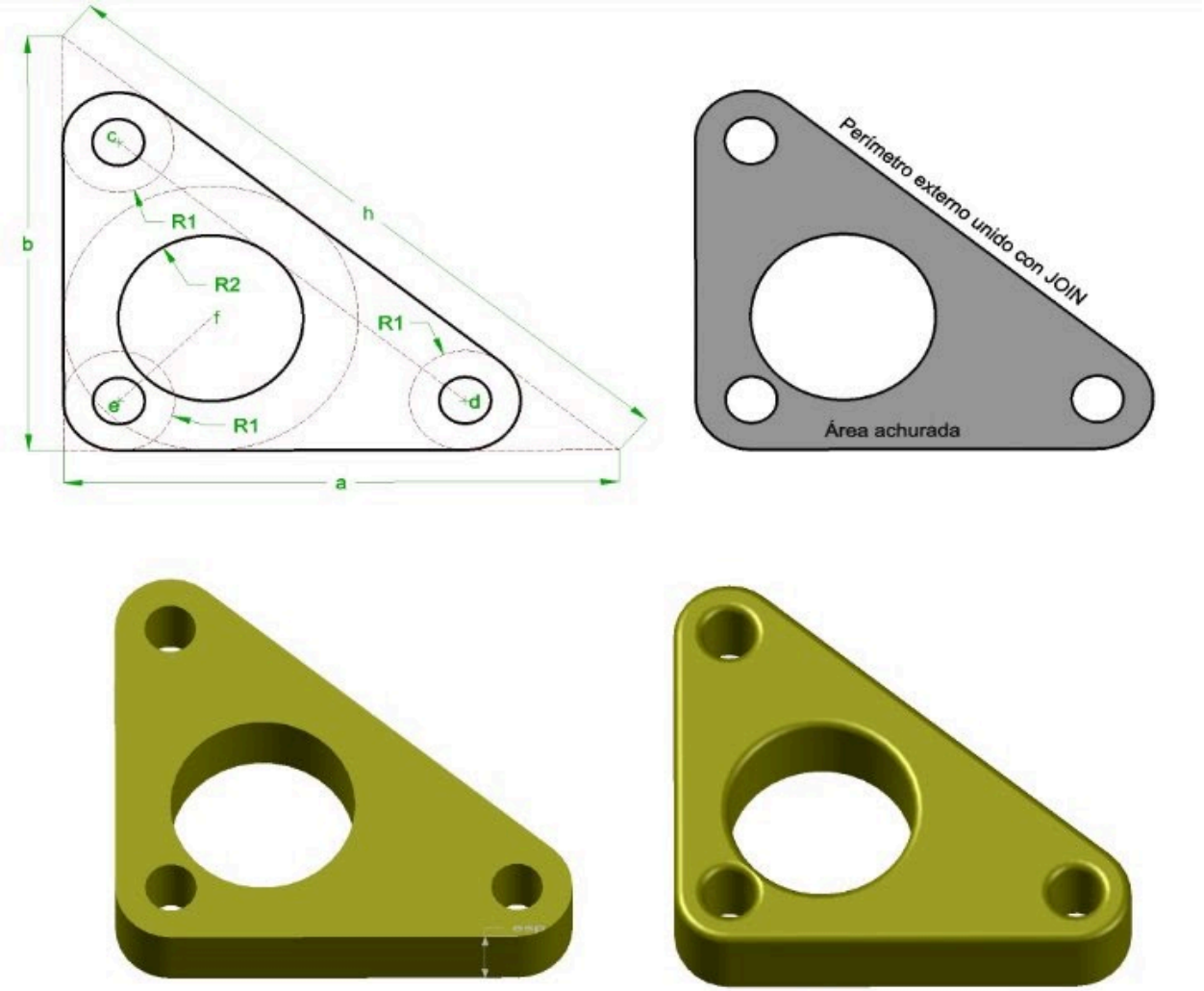
- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

( ) Sí

10. ✏️📝 Archivo CAD e Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el archivo de dibujo de AutoCAD con las 4 figuras creadas y el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre los archivos como ***ExamenT3_sucodigodealumno.dwg*** *y* ***ExamenT3_sucodigodealumno.pdf***



Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms